Aufgabe 4

a) Teilerrelation: $a|b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}: b = ak$

zz. Teilerrelation auf $\mathbb{N}$ eine Halbordnungsrelation bzw. reflexiv, antisymmetrisch und transitiv

1. Reflexivität

zz. $a|a \quad \forall a \in \mathbb{N}$

Es gilt $a = a \cdot 1$. Da $1 \in \mathbb{N}$, folgt $a|a$

→ Relation ist reflexiv

2. Antisymmetrie

zz. Wenn $a|b$ und $b|a \Rightarrow b = a$

Aus $a|b$ folgt $b = ak$ für ein $k \in \mathbb{N}$

Aus $b|a$ folgt $a = bl$ für ein $l \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow a = (ak)l = a(kl)$ Da $a > 0$ kann man $a = a(kl)$ durch a teilen

$\Rightarrow 1 = kl$ → da $k, l \in \mathbb{N}$ ist es nur möglich für $k = l = 1$

Somit ist $b = a \cdot 1 = a$

→ Relation ist antisymmetrisch

3. Transitivität

zz. Wenn $a|b$ und $b|c \Rightarrow a|c$

Aus Voraussetzung existieren $k, l \in \mathbb{N}$ mit $b = ak$, $c = bl$

Einsetzen liefert $c = (ak)l = a(kl)$

Da $k, l \in \mathbb{N}$ folgt $a|c$

→ Relation ist transitiv

b) zz. Es gibt genau ein $b \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ mit $ab \equiv 1 \bmod p$

1. Existenz

Da p prim ist und $ggT(a, p) = 1$, liefert der Satz von Bézout ganze Zahlen x, y mit $ax + by = 1$

Modulo p ergibt sich $ax \equiv 1 \bmod p$. Sei b der Rest von x bei Division durch p: $b \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $b \equiv x \bmod p$

Dann gilt $ab \equiv ax \equiv 1 \bmod p$

→ also existiert ein solches b

2. Eindeutigkeit

Seien $b_1, b_2 \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ mit $ab_1 \equiv 1 \bmod p$, $ab_2 \equiv 1 \bmod p$

Subtraktion liefert $a(b_1 - b_2) \equiv 0 \bmod p$

Das bedeutet $p \mid a(b_1 - b_2)$. Da p prim und $ggT(a, p) = 1$, folgt nach Lemma von Euklid $p \mid (b_1 - b_2)$

Also $b_1 \equiv b_2 \bmod p$. Da beide Zahlen in $\{0, \dots, p-1\}$ liegen, folgt $b_1 = b_2$

→ Damit ist das Inverse eindeutig

Aufgabe 5

a) $mx + ny = 0 \qquad ggT(m, n) = 1$

Aus $mx = -ny$ folgt $m \mid ny$. Da $ggT(m, n) = 1 \Rightarrow m \mid y$

Also existiert ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $y = mk$. Nach Einsetzen: $mx + n(mk) = 0 \Rightarrow m(x + nk) = 0$

Da $m \neq 0$, $x = -nk$. Damit sind alle Lösungen $(x, y) = (-nk, mk)$, $k \in \mathbb{Z}$

b) zz. Kleinste positive Zahl $g = xm + yn$ mit $x, y \in \mathbb{Z}$ ist $g = ggT(m, n)$

Sei $S = \{xm + yn > 0 : x, y \in \mathbb{Z}\}$

Nach dem Wohlordnungsprinzip besitzt S ein kleinstes Element g

Dann gibt es x_0, y_0 mit $g = x_0 m + y_0 n$

Schritt 1: $g \mid m$

Teilen m durch g: $m = qg + r$, $0 \leq r < g$. Dann $r = m - qg$

Da $g = x_0 m + y_0 n$, folgt $r = m - q(x_0 m + y_0 n) = (1 - qx_0)m - qy_0 n$

Also ist r ebenfalls von der Form $r = xm + yn$

Wäre $r > 0$, so läge $r \in S$ und wäre kleiner als g → Widerspruch

Also $r=0$ → Schritt $g \mid m$

Schritt 2: $g \mid n$

Analog zu Schritt 1

→ Also ist g gemeinsamer Teiler von m und n

Schritt 3: ggT

Ist d ein gemeinsamer Teiler von m,n, so teilt d jede Linearkombination $d \mid (xm+yn)$

Insbesondere $d \mid g$. Also ist jeder gemeinsame Teiler ein Teiler von g

Daher ist $g = ggT(m,n)$

c) zz. $mx+ny=r$ hat genau dann eine ganzzahlige Lösung, wenn $ggT(m,n) \mid r$

Angenommen $xm+yn=r$ hat eine Lösung. Sei $d=ggT(m,n)$. Dann gilt $d \mid m$, $d \mid n$

Folglich teilt d beide Summanden: $d \mid xm$, $d \mid yn$ → Somit $d \mid (xm+yn) = r$ → $d \mid r$

Sei nun $d = ggT(m,n)$, $d \mid r$

Nach Teil b) existieren $u,v \in \mathbb{Z}$ mit $um+vn=d$

Schreibe $r=dt$ Multiplikation mit t ergibt $m(ut)+n(vt)=r$

Damit ist $x=ut$ und $y=vt$ eine ganzzahlige Lösung

→ Also existiert genau dann eine Lösung, wenn $ggT(m,n) \mid r$

d) Gesucht: alle Lösungen von $36x+21y=9$

$ggT(36,21)=3$. Da $3 \mid 9$ existieren Lösungen

Spezielle Lösung:

Euklidischer Algorithmus: $36=21+15$, → Rückwärtseinsetzen: $3=15-2\cdot 6$,

$21=15+6$, $= 15-2(21-15) = 3\cdot 15-2\cdot 21$

$15=2\cdot 6+3$, $= 3(36-21)-2\cdot 21 = 3\cdot 36-5\cdot 21$

$6=2\cdot 3$ Multiplikation mit 3: $9=9\cdot 36-15\cdot 21$

→ eine spezielle Lösung ist also $(x_0,y_0)=(9,-15)$

Allgemeine Lösung:

homogene Gleichung $36x+21y=0$ hat wegen $ggT(36,21)=3$ die Lösungen $x=7t$, $y=-12t$, $t \in \mathbb{Z}$

Damit $x=9+7t$, $y=-15-12t$ $t \in \mathbb{Z}$

e) Gesucht: alle Lösungen von $75x+45y=10$

$ggT(75,45)=15$

Für eine Lösung müsste gelten $15 \mid 10$ → Schluss

Nach Teil c) besitzt die Gleichung daher keine ganzzahlige Lösung